Chapitre 8 :

Les nombres décimaux

Thème : Nombres et calculs

— Connaître et utiliser la valeur des chiffres selon leur rang dans l'écriture d'un nombre

— Connaître les liens entre les unités de numération unité, dizaine, centaine, millier, dixième, centième, millième

↪ *L'élève consolide sa connaissance de la valeur des chiffres dans l'écriture d'un nombre entier ou décimal. Par exemple, dans le nombre 1,27, il identifie le chiffre des centièmes qu'il distingue du nombre de centièmes contenus dans ce nombre.*

— Connaître les grands nombres entiers

↪ *Les principes de la numération décimale de position sont étendus à la classe des milliards. La manipulation de milliards, de dizaines de milliards et de centaines de milliards peut avoir pour cadre les domaines « Organisation et gestion de données » et « Grandeurs et mesures ».*

— Reconnaître un nombre décimal

↪ *Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction dont le numérateur est un nombre entier et dont le dénominateur est égal à 1, 10, 100, 1 000, etc. L'élève sait qu'un nombre entier est un nombre décimal. Par exemple, il remarque que* $2 = 2{,}0$ *et que* $2 = \frac{20}{10} = \frac{2}{1}$.

— Déterminer ou connaître des nombres décimaux

Automatismes

— L'élève restitue de manière automatique les résultats suivants, relatifs aux relations entre $\frac{1}{1000}; \frac{1}{100}; \frac{1}{10}$ et 1 :
$1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}; \frac{1}{10} = \frac{10}{100} = \frac{100}{1000}; \frac{1}{100} = \frac{10}{1000}; 1 = 10 \times \frac{1}{10} = 100 \times \frac{1}{100}; \frac{1}{10} = 10 \times \frac{1}{100}$

— L'élève restitue de manière automatique les équivalences d'écriture suivantes : $\frac{1}{10} = 0,1; \frac{1}{100} = 0,01; \frac{1}{1000} = 0,001$

— L'élève passe de manière automatique d'une écriture sous forme de fraction décimale ou de somme de fractions décimales à une écriture décimale, et inversement. Par exemple, il sait que les écritures $\frac{4107}{1000}; 4 + \frac{107}{1000}; 4 + \frac{1}{10} + \frac{7}{1000}; 4,107$ représentent le même nombre.

Mise en perspective historique et culturelle

Des activités fondées sur l'histoire des mathématiques permettent à l'élève de renforcer sa culture générale et de prendre du recul sur ses connaissances des nombres entiers ou décimaux. Par exemple :

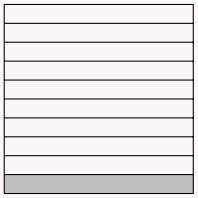
- la découverte d'écritures des nombres à partir de lettres ou de dessins : numérations acrophoniques grecque, romaine, hiéroglyphique égyptienne ;
- la découverte d'algorithmes opératoires, développés dans plusieurs traditions mathématiques, comme la multiplication par jalousies ou en tableau ;
- la manipulation d'abaques à jetons ou de bouliers pour remobiliser le principe de la numération et la notion de « base de numération » ;
- la découverte de la numération sexagésimale paléo-babylonienne, qui repose sur les mêmes principes mathématiques que le système utilisé pour exprimer des durées en heures, minutes et secondes. Le passage de ce système de numération au système décimal (et vice versa) est un autre contexte que celui des durées pour travailler la division euclidienne ;
- la découverte de l'écriture des nombres décimaux utilisée par Simon Stevin de Bruges pour illustrer le lien entre numération décimale et fractions décimales.

I) Fraction décimale.

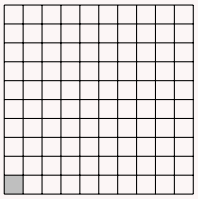
a) Dixièmes, centièmes, millièmes.

Définition

- Lorsqu'on partage l'unité en 10 parts égales, on obtient des dixièmes. Un dixième se note $\frac{1}{10}$. Dans l'unité, il y a 10 dixièmes : $1 = \frac{10}{10}$.



- Lorsqu'on partage l'unité en 100 parts égales, on obtient des centièmes. Un centième se note $\frac{1}{100}$. Dans l'unité, il y a 100 dixièmes : $1 = \frac{100}{100}$.



- Lorsqu'on partage l'unité en 1000 parts égales, on obtient des millièmes. Un millième se note $\frac{1}{1000}$. Dans l'unité, il y a 1000 dixièmes : $1 = \frac{1000}{1000}$.

b) Fraction décimale.

Définition

Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000, etc.

Exemple 1: $\frac{14}{1}$, $\frac{9}{100}$, $\frac{182}{1000}$ sont des fractions décimales.

Exercices

Exercices 1 et 2

II) Nombre décimal.

a) Définitions.

Définition

Un nombre décimal est un nombre pouvant pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Un nombre décimal peut se noter avec une virgule : on parle alors d'écriture décimale.

Exemple 2: 14,5 est l'écriture décimale de $\frac{145}{10}$.

21,581 est l'écriture décimale de $\frac{21\ 581}{1000}$.

L'écriture décimale d'un nombre décimal se compose d'une partie entière et d'une partie décimale.

Exemple 3: Considérons le nombre décimal 8 921,851.

$$\underbrace{8921}_{\text{partie entière}} , \underbrace{851}_{\text{partie décimale}}$$

b) Position des chiffres dans l'écriture décimale.

Dans une écriture décimale, chaque chiffre a une valeur selon sa position.

Exemple 4: Considérons le nombre décimal 25,781.

Partie entière		Partie décimale		
Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
2	5	, 7	8	1

25,781 s'écrit aussi $\frac{25781}{1000}$. Sa partie entière est 25, sa partie décimale est 781 : on dit qu'il y a 25 unités et 781 millièmes.

Dans le nombre 25,781 :

- 7 est le chiffre des dixièmes
- 8 est le chiffre des centièmes
- 1 est le chiffre des millièmes

Exercices

Exercices 3 à 10.

c) Zéro inutile.

Propriété

- Un zéro peut être supprimé lorsqu'il correspond au premier chiffre de la partie entière.
- Un zéro peut être supprimé lorsqu'il correspond au dernier chiffre de la partie décimale.

Exemple 5:

- 0145,569 peut s'écrire plus simplement 145,569
- 47,0400 peut s'écrire plus simplement 47,04
- 26,00 peut s'écrire plus simplement 26.

Exercices

Exercice 11

d) Décomposition d'un nombre.

Définition

Décomposer un nombre, c'est l'écrire sous la forme d'une somme de termes.

Exemple 6: Décomposer le nombre 7 845,163.

- Décomposition décimale : $7\,845{,}163 = 7\,000 + 800 + 40 + 5 + 0{,}1 + 0{,}06 + 0{,}003$
- Décomposition fractionnaire : $7\,845{,}163 = 7\,000 + 800 + 40 + 40 + 5 + \frac{1}{10} + \frac{6}{100} + \frac{3}{1000}$.

Exercices

Exercices 12 à 16.

III) Les nombres entiers.

Définition

Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle.

Propriété

Pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement, on regroupe les chiffres par tranches de trois en partant de la droite.

Exemple 7: 1049658723 s'écrit 1 049 658 723.

Remarque

- L'écriture d'un nombre en lettres se fait avec des tirets.
- « vingt », et « cent » s'accordent au pluriel si ils ne sont pas suivis d'un autre nombre.
- « million », « milliard », s'accordent au pluriel mais « mille » est invariable.

Exemple 8: Reprenons le nombre 1 049 658 723.

a) Écrire ce nombre en toutes lettres.

b) Décomposer ce nombre.

c) Quel est le chiffre des dizaines de millions ?

d) Quel est le nombre de millions ?

Classe des **milliards**			Classe des **millions**			Classe des **milliers**			Classe des **unités**		
Centaines **C**	Dizaines **D**	Unités **U**	Centaines **C**	Dizaines **D**	Unités **U**	Centaines **C**	Dizaines **D**	Unités **U**	Centaines **C**	Dizaines **D**	Unités **U**
		1	0	4	9	6	5	8	7	2	3

⟶ a) Ce nombre s'écrit un-milliard-quarante-neuf-millions-six-cent-cinquante-huit-mille-sept-cent-vingt-trois.

⟶ b) Il se décompose comme ci-dessous :

$1\,049\,658\,723 = (1 \times 1\,000\,000\,000) + (4 \times 10\,000\,000) + (9 \times 1\,000\,000) + (6 \times 100\,000) + (5 \times 10\,000) + (8 \times 1\,000) + (7 \times 100) + (2 \times 10) + (3 \times 1)$.

⟶ c) Le chiffre des dizaines de millions est 4.

⟶ d) Le nombre de millions est 1 049, à ne pas confondre avec le chiffre des millions qui est 9.

Exercices

Exercices 17 à 21.